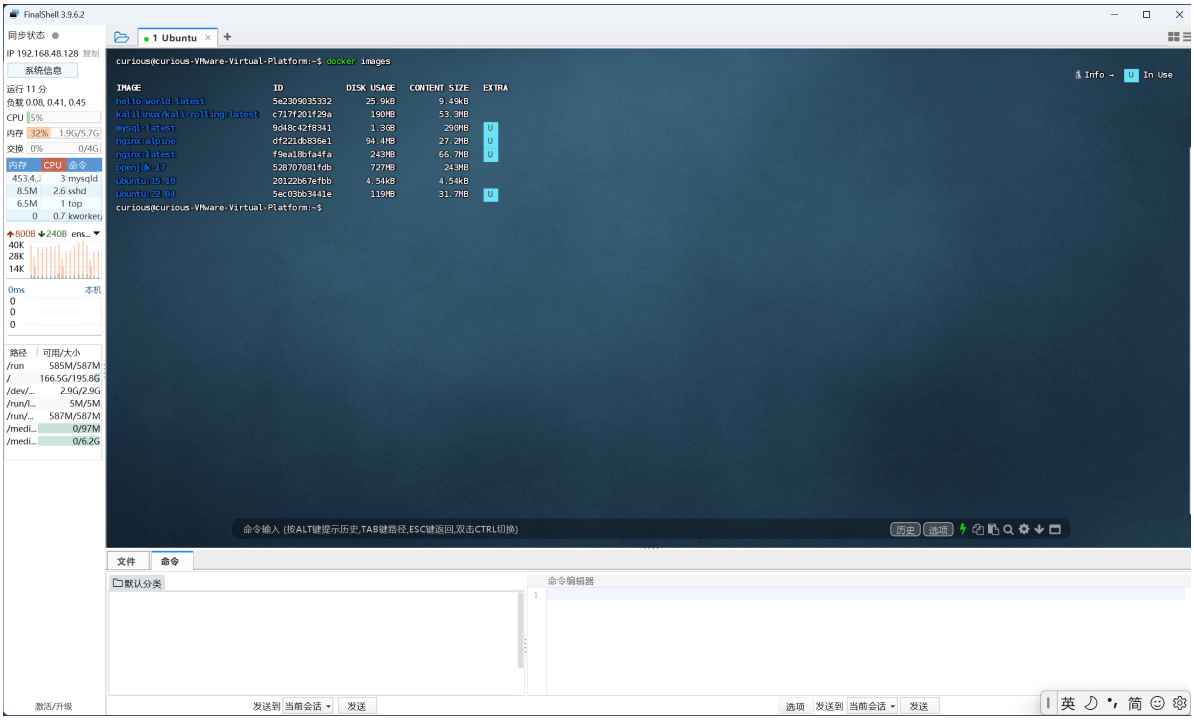
Part2-Docker

1. **获取与部署**：拉取 mysql:8.0 镜像，以后台模式运行容器。将数据库 root 密码设为 123456，创建一个名为 user_db 的默认数据库，并将宿主机的 3306 端口映射出来供本地开发工具连接。
2. **数据持久化**：将 MySQL 容器内的数据目录（/var/lib/mysql）挂载到宿主机的 ~/mysql_data 目录，确保容器销毁后数据依然完好。

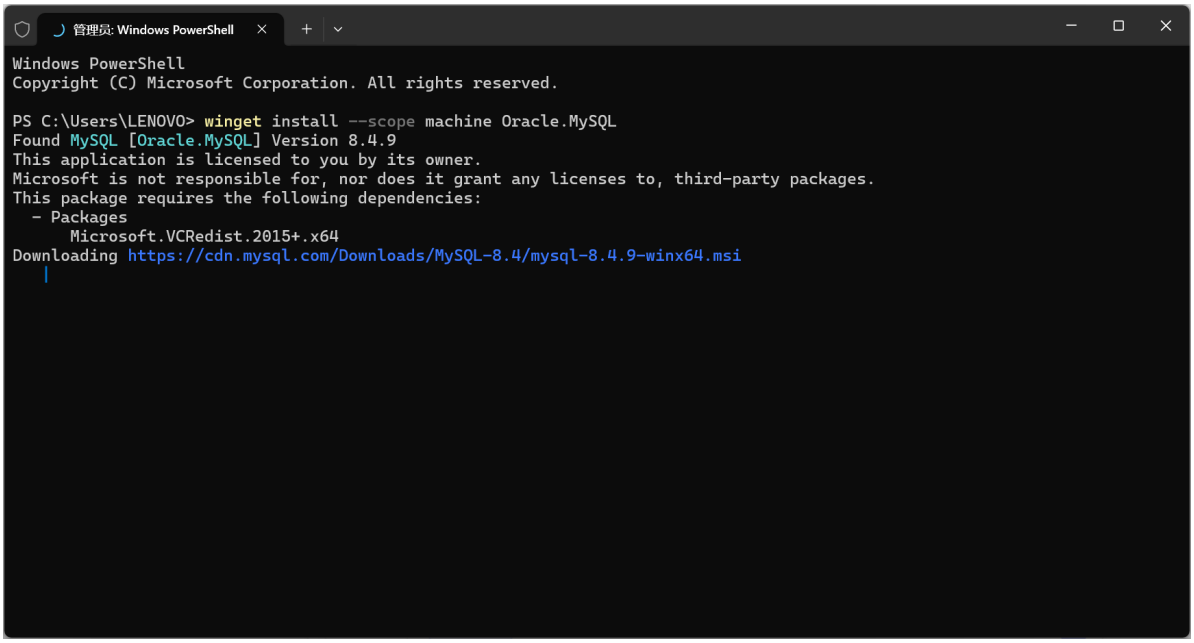
练习docker命令时已经拉取了mysql镜像（还有其他好玩的）：



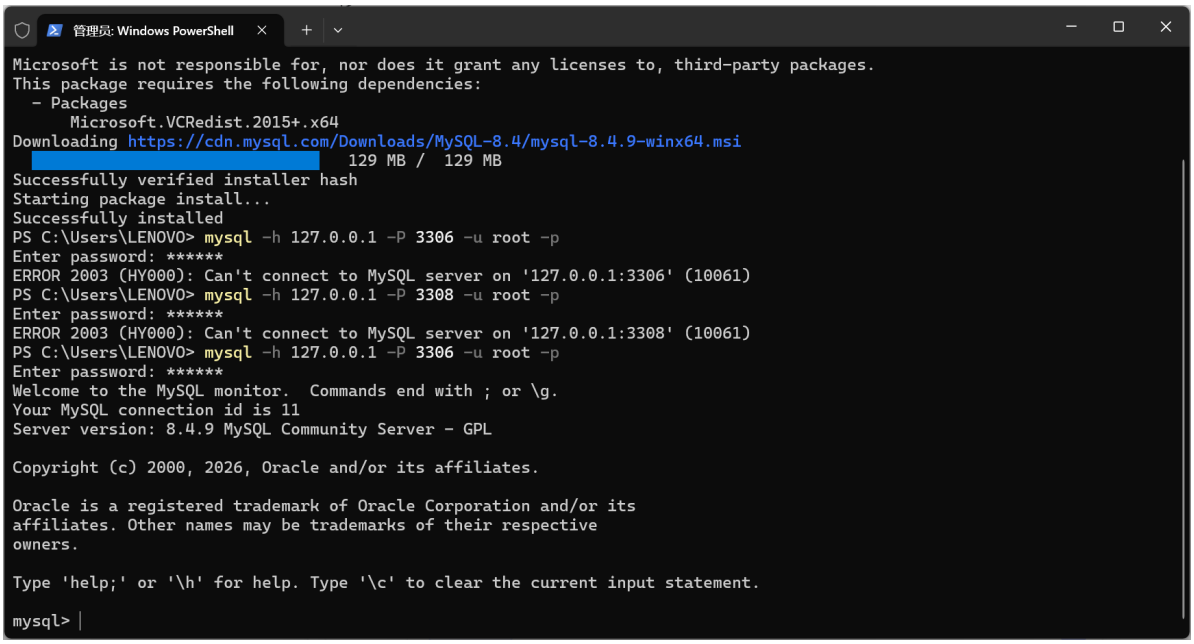
由于在上一个任务中安装的mysql被设置为开机自启且占用了3306端口，这里就映射了3307端口，其他操作一致，命令截图如下：

![image-20261010132154867](C:\Users\LENOVO\AppData\Roaming\Typora\typora-user-images\image-20261010132154867.png

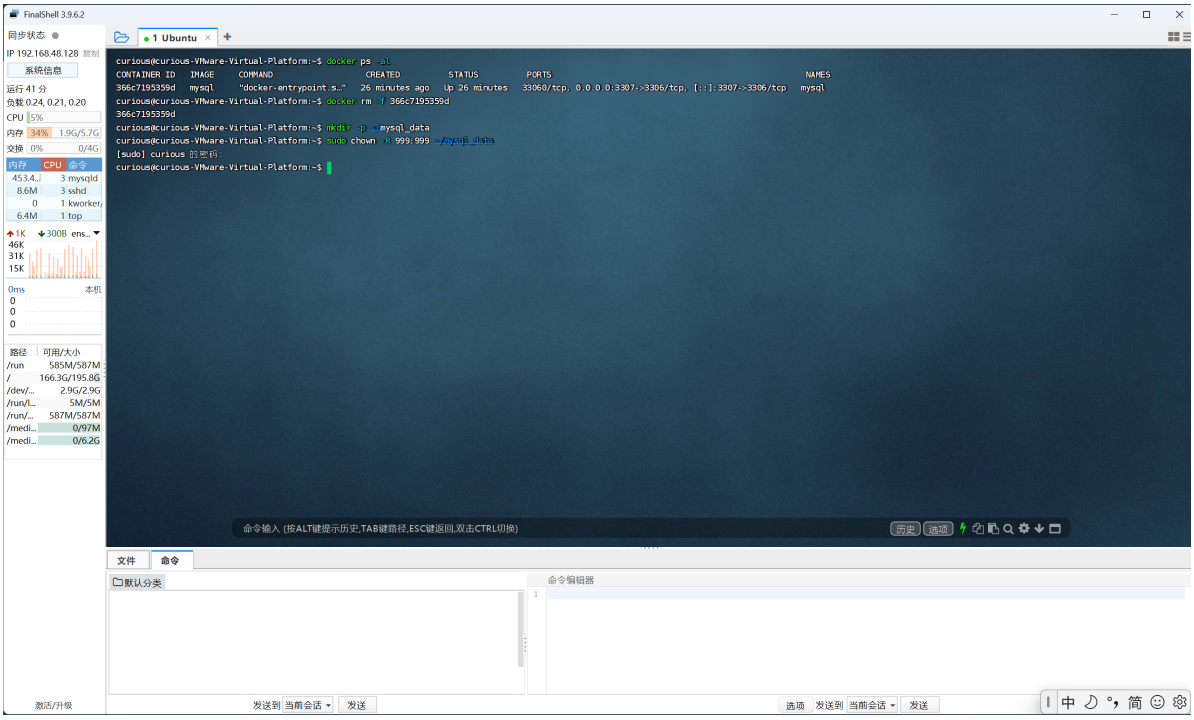
关闭虚拟机，在宿主机上安装mysql:



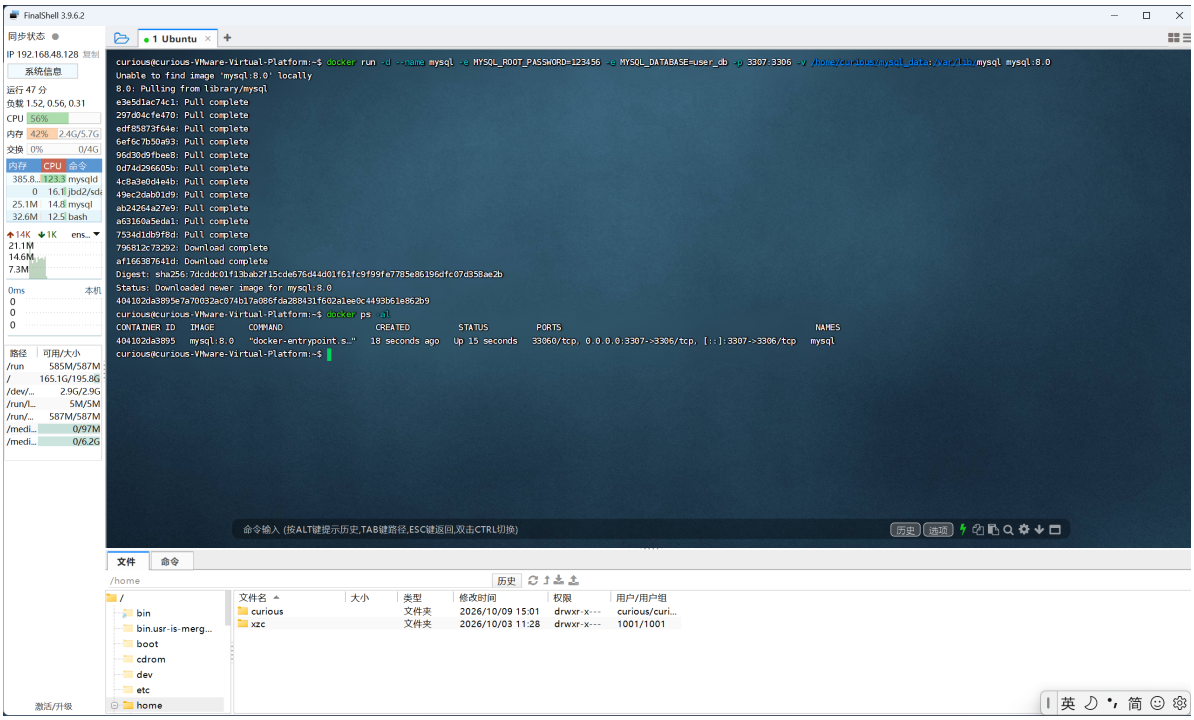
访问成功：



准备宿主机目录并授权：

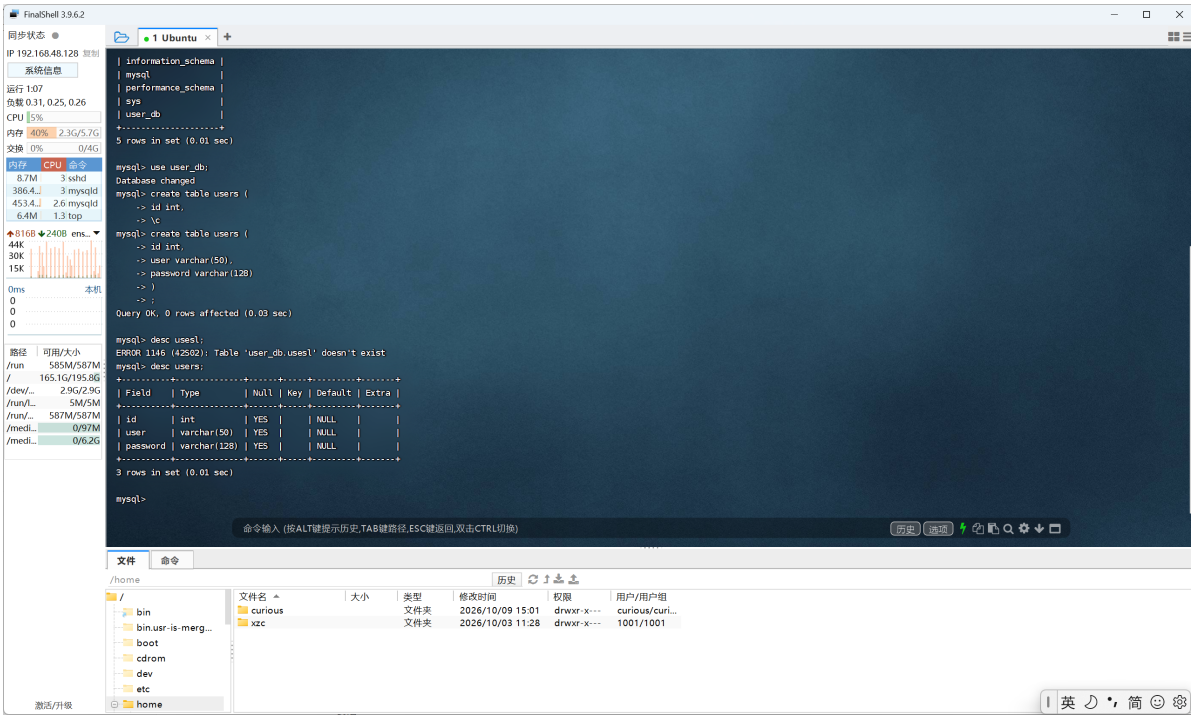


创建成功（不小心又拉了个8.0）：

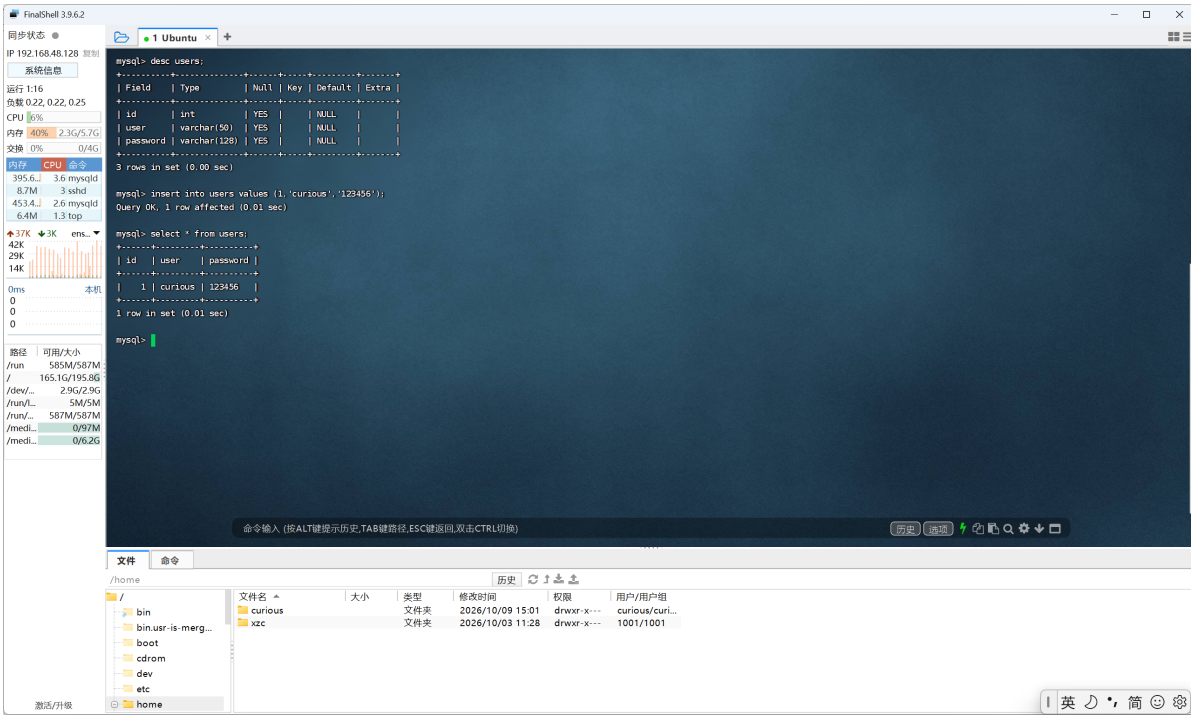


3.连通验证与落库：进入容器内部调用 mysql 命令行客户端，在 user_db 下创建一张 users 表并插入一条测试数据。

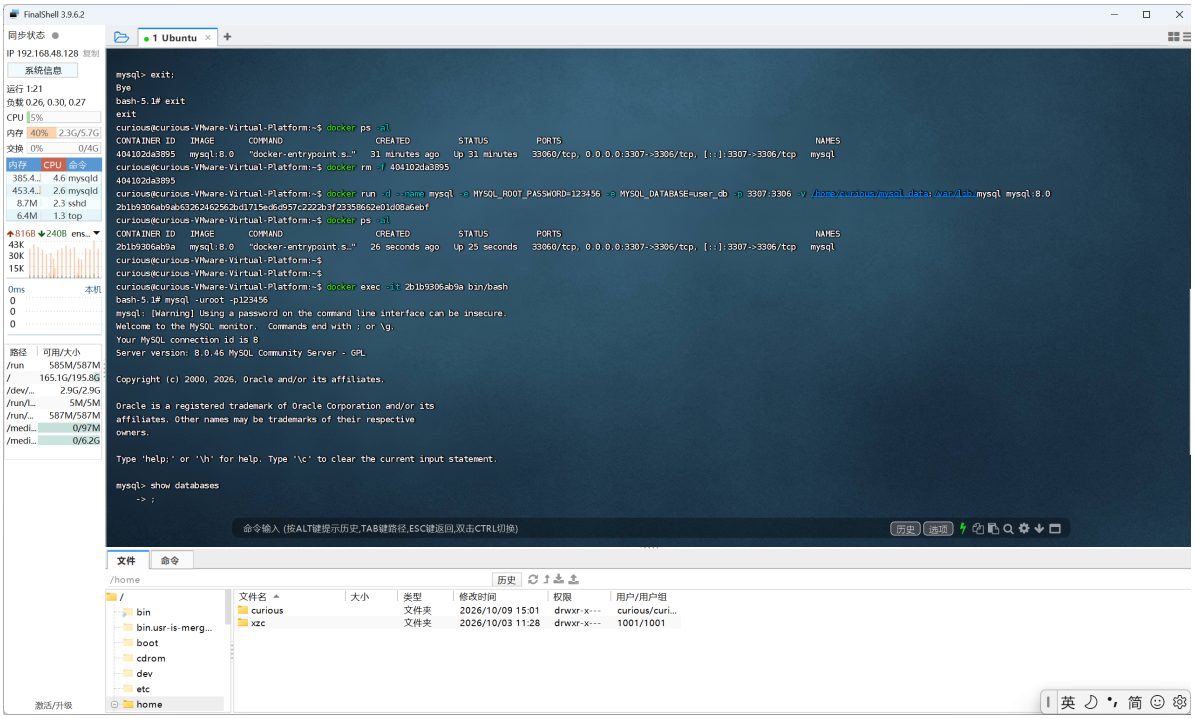
建表：

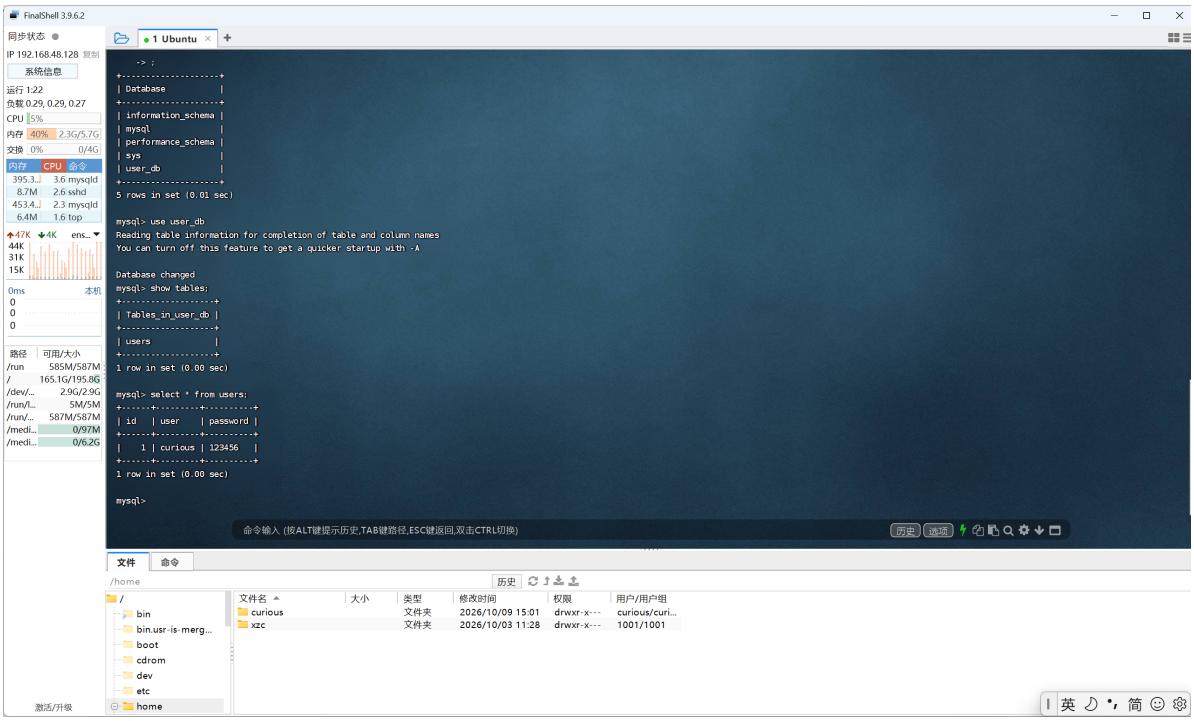

FinalShell 3.9.6.2
1 Ubuntu
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
| user_db |
5 rows in set (0.01 sec)
mysql> use user_db;
Database changed
mysql> create table users (
-> id int,
->);
mysql> create table users (
-> id int,
-> user varchar(50),
-> password varchar(128)
->)
-> ;
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
mysql> desc usesl;
ERROR 1146 (42S02): Table 'user_db.usesl' doesn't exist
mysql> desc users;
Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	int	YES		NULL	
user	varchar(50)	YES		NULL	
password	varchar(128)	YES		NULL	
3 rows in set (0.01 sec)
mysql>
命令输入 (按ALT键提示历史,TAB键路径,ESC键返回,双击CTRL切换)
历史
选项
文件
命令
/home
文件名
大小
类型
修改时间
权限
用户/用户组
curious
文件夹
2026/10/09 15:01
drwxr-x---
curious/curi...
xzc
文件夹
2026/10/03 11:28
drwxr-x---
1001/1001
bin
bin.usr-is-merg...
boot
cdrom
dev
etc
home

插入数据：


FinalShell 3.9.6.2
1 Ubuntu
mysql> desc users;
Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	int	YES		NULL	
user	varchar(50)	YES		NULL	
password	varchar(128)	YES		NULL	
3 rows in set (0.00 sec)
mysql> insert into users values (1,'curious','123456');
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
mysql> select * from users;
id	user	password
1	curious	123456
1 row in set (0.01 sec)
mysql>
命令输入 (按ALT键提示历史,TAB键路径,ESC键返回,双击CTRL切换)
历史
选项
文件
命令
/home
curious
xzc
bin
boot
cdrom
dev
etc
home

4删除验证：





总结

通过实现数据持久化，能让数据更安全的保存在本机。同时分类掌握各个shell里的命令使用规范尤为重要（由于语法不规范，我重写了好几次T__T）

在整个任务过程中，我在mysql见表和插入数据时犯错较多，且多是因为没打“;”或没打引号

若是我出题，我会从镜像、容器、虚拟机三者的关系及具体操作等反面来进行考察；

本题的考察就挺全面的，出题人通过构建容器-虚拟机-宿主机的网络连接，全面考察了学者对各个shell命令的使用、对虚拟机网络架构的理解（不是拍马屁，只是我在做题过程中感受深刻）